

Trabajo Práctico N° 1

GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Materia: Desarrollo de Aplicaciones para Ambientes Distribuidos

Tema: Arquitectura Cliente-Servidor y Comunicación mediante Sockets TCP

Objetivos:

1. Comprender la diferencia entre procesos locales y la comunicación entre procesos mediante sockets de red.
2. Implementar un modelo Cliente-Servidor básico utilizando la API `java.net`.
3. Analizar el comportamiento del sistema ante peticiones y desconexiones.

Consigna Práctica:

Ejercicio 1: Calculadora Distribuida Simple Desarrollar una aplicación Cliente-Servidor en Java que funcione como una calculadora matemática remota:

1. **El Cliente:**
 - Debe solicitar al usuario (por consola) dos números enteros y una operación matemática (+, -, *, /).
 - Debe empaquetar estos datos en un formato legible (ejemplo: `"15;++;30"`) y enviarlos al servidor mediante un Socket TCP.
 - Debe recibir el resultado calculado por el servidor e imprimirlo en pantalla.
2. **El Servidor:**
 - Debe estar a la escucha en un puerto predeterminado (ej: `5500`).
 - Al recibir la cadena del cliente, debe parsear los valores, realizar la operación matemática correspondiente y devolver el resultado.
 - Debe gestionar adecuadamente la división por cero retornando un mensaje de error controlado (ej: `"ERROR: Division por cero"`).

Ejercicio 2: Análisis Teórico-Práctico (En el informe del TP) Responder brevemente a las siguientes cuestiones basándose en la práctica realizada:

1. ¿Qué sucede con el cliente si el servidor no está ejecutándose al momento de intentar conectar? Muestre la excepción que lanza Java.
2. Identifique en su código qué línea bloquea la ejecución del programa hasta que ocurre un evento de red.
3. Proponga qué cambios serían necesarios si dos compañeros de clase quisieran ejecutar el Cliente en una notebook y el Servidor en otra conectadas al Wi-Fi del aula.

Formato de Entrega:

- Subir el código fuente a un repositorio individual en **GitHub/GitLab**.

Lic. Gabriel Artaza

- Incluir un archivo **README .md** con las instrucciones para ejecutar el servidor y el cliente, adjuntando capturas de pantalla de la ejecución.